

Výstupy ŠVP

FYZ-01 Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (Fyzika 1, 1/1)

Učivo: absolutní a relativní odchylka měření

Cíl hodiny: Žák změří doma délku, čas, hmotnost a objem vhodným měřidlem (včetně stopek v mobilu), měření opakuje, vypočte aritmetický průměr, absolutní a relativní odchylku, správně запиše výsledek a rozliší druhy chyb.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord – chat, podskupiny / hlasové kanály; učitel předvádí měření na kameře, sdílená tabulka na Google Disku – šablona protokolu (list pro každého žáka, 5 řádků na každou veličinu, vzorce pro průměr), doma:

pravítko a svinovací metr, kniha, provázek a svazek klíčů (kyvadlo), dlouhé pravítko (reakční doba), kuchyňská váha, 10–20 stejných mincí (např. 1 Kč) nebo kancelářské sponky, odměrka nebo hrnek s ryskami, voda, malý kámen nebo kovový předmět, mobil s aplikací phyphox (stopky, Akustické stopky) a kalkulačka, virtuální doplněk pro ty, kdo nemají pomůcku: Vašček – animace posuvného měřítka, Fyzikální kabinet – nácvik měření na posuvném měřítku a trénink zpracování přímého měření, pracovní list a Must know H8 jako PDF

Typ hodiny: domácí měření nebo simulace · 45 minut

Návaznost: navazuje na H7 Veličiny a jednotky SI; připravuje H10 Skaláry a vektory; Naměřená data se zpracují v H9.

Průběh hodiny (45 minut)

Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout
5'	8' Minimum teorie v Excali...	20' Domácí měření: čtyři úlohy po 5 minutách	9' Zpracování v podskupinách
3'			
0–5 5 min	Úvod a organizace domácího měření	- Navázat na H7: otevřít odhady výšky dveří a rozměrů pokoje ze sdíleného dokumentu – dnes je každý ověřit měřením. - Anketa: „Změříš-li stůl pětkrát, vyjde pětkrát totéž?“ (ano / ne / nevím) – proč ne? - Organizace: každý měří doma sám (nebo s někým z rodiny), data zapisuje hned do svého listu ve sdílené tabulce; učitel zůstává v hlavní místnosti a odpovídá v chatu.	- Poslat do chatu odkaz na šablonu tabulky a zkontrolovat, že ji všichni mají otevřenou. - Bezpečnost doma: nestoupat na židle, voda a odměrka dál od notebooku a elektroniky.
5–13 8 min	Minimum teorie v Excalidraw	- Průměr, odchylky jednotlivých měření, absolutní a relativní odchylka, zápis ($\bar{x} \pm \Delta x$) – vzorový příklad z Must know (psací stůl). - Druhy chyb (úloha 8 formou ankety); odchylka měřidla podle tabulky v Must know. - Hromadné měření: proč měříme 10 kmitů místo jednoho a 100 listů místo jednoho – učitel předvede na kameře kyvadlo z klíčů a stopky v phyphoxu.	- Zdůraznit absolutní hodnotu odchylek. - Pravidlo zaokrouhlení odchylky na 1 platnou číslici.

13–33 20 min	Domácí měření: čtyři úlohy po 5 minutách	• Délka: rozměry knihy pravítkem (5×), tloušťka 100 listů knihy (úloha 9); svinovacím metrem výška dveří a délka pokoje pro porovnání s odhadem z H7. • Čas: doba 10 kmitů kyvadla z provázku a klíčů (5×) stopkami v phyphoxu; reakční doba chytáním padajícího pravítka s pomocí někoho z rodiny (úloha 18), nebo Akustické stopky v phyphoxu. • Hmotnost: kuchyňskou vahou 10–20 stejných mincí nebo 50 sponek hromadě (úloha 14) a jeden předmět 5×. • Objem: malý kámen nebo kovový předmět ponořením do odměrky s vodou (úloha 6); krabice nebo kostka mýdla z rozměrů a zvážení → hustota (úloha 7). • Kdo nemá doma některou pomůcku, udělá místo ní virtuální doplněk: nácvik odečítání na posuvném měřítku a trénink zpracování přímého měření (Fyzikální kabinet).	• Každou veličinu změřit aspoň 5×; učitel hlásí v chatu, kdy přejít na další úlohu. • Zapisovat hned i jednotky a nejmenší dílek měřidla; uspořádání pokusu vyfotit – fotky i data budou potřeba v H9. • Kdo chce pokračovat: STEM projekt P02 Kyvadlo – perioda a délka nebo P04 Reakční doba, karta pokusu K05 Rychlost zvuku z ozvěny.
33–42 9 min	Zpracování v podskupinách	• Podskupiny po 3 (Meet / hlasové kanály na Discordu): každý zpracuje ve své tabulce dvě veličiny – průměr, Δx, δ, zápis výsledku; ostatní v podskupině kontrolují. • Kdo má hotovo: úlohy 1, 3, 5 z pracovního listu. • Porovnání ve společné místnosti: hmotnost jedné mince a tloušťka listu papíru A4 vyšly všem podobně? Jsou výsledky ve shodě? (úloha 13) – učitel sdílí souhrnný list tabulky.	• Kontrolovat počet platných číslic ve výsledcích. • Odchylka menší než odchylka měřidla → uvést odchylku měřidla.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání protokolu	• Tři věty: měř opakovaně; výsledek = průměr $\pm$ odchylka; relativní odchylka říká, jak přesné měření bylo. • Příště H9 (matematika): naměřená data zpracujeme v tabulce a grafu v Google Tabulkách.	• Zadat protokol do portfolia na Google Disku (viz podklad). • Samostatná příprava: úlohy 10–12; k ★★ jsou v listu kroky řešení.

Diferenciace ve smíšené skupině

1. ročník (FYZ-01 je jeho výstup): udělá všechny čtyři domácí úlohy měření, zpracuje dvě veličiny v plném rozsahu, řeší úlohy 1–15.

2. ročník (opakování): v podskupině kontroluje zápisy ostatních ve sdílené tabulce, zpracuje nepřímé měření hustoty s odchylkou (úlohy 11, 16, 19), reakční dobu z volného pádu (úloha 18 – náhled H15) a úlohu 17 v Google Tabulkách.

Podklad do portfolia

Protokol z domácího měření (základ podkladu k FYZ-01): úkol, pomůcky (co jsi doma použil), fotka uspořádání, tabulka aspoň 5 měření pro dvě veličiny (délka nebo objem a čas), průměr, absolutní a relativní odchylka, výsledek ve tvaru ($x \pm \Delta x$), porovnání s odhadem z H7 a závěr o zdrojích chyb. Nahraj do portfolia na Google Disku; v H9 se doplní tabulka a graf (společný projekt týdnů 4–5).

Materiály k hodině

- Týden 04 – H8 Domácí měření – pracovní list.pdf
- Týden 04 – H8 Domácí měření – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.